



مدارك النخبة

منصة تدريب التحصيلي والقدرات

إصدار حصري

تسريبات

اختبار التحصيلي ١٤٤٧

اليوم الأول • الأربعاء ١٣ مايو

179

سؤال محلول • من اختبارات سعودية حقيقية

الرياضيات
39 سؤال

الفيزياء
44 سؤال

الكيمياء
44 سؤال

الأحياء
52 سؤال

madarekelite.com

تدرب • راجع • تفوق



مادة

الرياضيات

٣٩ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

رياضيات • إحصاء

يتوزع عمر 10000 بطارية توزيعا طبيعيا بوسط 300 يوم وانحراف معياري 40 يوما. كم بطارية يقع عمرها بين 340 و 260 يوما؟

ب 5000

أ 6800

د 2500

ج 3400

2

رياضيات • إحداثيات قطبية

ما الصورة القطبية للمعادلة $x = 2$ ؟

ب $= 2$ أ $r = 2$ د $r = 2 \sec$ ج $r = 2 \tan$

3

رياضيات • هندسة

في المعين ABCD حيث AC و DB قطران متعامدان ينصفان بعضهما: أي من العبارات التالية ليس صحيحا دائما؟

ب AC DB

أ CB AB

د AC DB

ج ABC DBC

4

رياضيات • تفاضل وتكامل

أوجد الدالة الأصلية للدالة $(x^{1/3} - 1)$.

ب $(x^{(-2/3)})/4 - x + C$ أ $(3x^{(4/3)})/4 - x + C$ د $x^{(1/3)} - x + C$ ج $(2x^{(2/3)})/3 - x + C$ 

5

رياضيات • دوال

أوجد الدالة العكسية للدالة $(f(x) = \sqrt{x+3})$.

$$f^{-1}(x) = x^2 - 3, x \geq 0$$

ب

$$f^{-1}(x) = x^2 + 3, x \geq 0$$

أ

$$f^{-1}(x) = x^2 - 3, x \leq 0$$

د

$$f^{-1}(x) = x^2 + 3, x \leq 0$$

ج

6

رياضيات • تفاضل وتكامل

ما الدالة الأصلية للدالة $f(x) = 4x + 3/x^2$ ؟

$$2x - x/x + C$$

ب

$$2x^2 - 3/x + C$$

أ

$$4x + x/x + C$$

د

$$4x^2 + x/x + C$$

ج

7

رياضيات • أسس

أوجد قيمة b التي تحقق: $(2b - 4) = (25/9)^{(b-2)^{(3/5)}}$.

$$2$$

ب

$$0$$

أ

$$8$$

د

$$4$$

ج

8

رياضيات • مصفوفات

إذا كان $2 \cdot [[5, 1], [0, 3]] - [[-8, -4], [8, 10]] = [[x, 4], [-6, 0]]$ ، فما قيمة x ؟

$$-2$$

ب

$$2$$

أ

$$-6$$

د

$$-3$$

ج



9

رياضيات • تحويلات الدوال

إذا كان منحنى $g(x)$ ينتج عن منحنى الدالة الأم $f(x) = \sqrt{x}$ بانسحاب وحدتين لليسار ثم انعكاس حول محور x ثم انسحاب ثلاث وحدات للأسفل، فأى التالي يمثل $g(x)$ ؟

ب $\sqrt{-x+2} - 3$

أ $-\sqrt{x-2} + 3$

د $-\sqrt{x+2} - 3$

ج $\sqrt{-x-2} + 3$

10

رياضيات • دوال

للدالة $f(x) = (x+3)/(x^2-2)$ ، خط تقارب أفقي عند:

ب $y = 0$

أ $y = 2$

د $y = -3/2$

ج $y = 1$

11

رياضيات • دوال

الدالة $f(x) = x^5 + 5x^2 - x$ تعد:

ب ليست فردية أو زوجية

أ فردية وزوجية معا

د فردية

ج زوجية

12

رياضيات • حساب مثلثات

طول ظل منارة مسجد 16 مترا، وارتفاع سور المسجد 3 أمتار، وطول ظله 2 مترا. فكم مترا ارتفاع المنارة؟

ب 13

أ 6

د 48

ج 24



13

رياضيات • معادلات

إذا كان $-4x + 4y = 0$ ، فإن:

ب $x = -y$

أ $x = y$

د $x = 4y$

ج $x = -4y$

14

رياضيات • مصفوفات

ما قيمة محدد المصفوفة $[[2,1,1-],[1-,0,3],[2,1,0]]$ ؟

ب 10

أ -10

د 16

ج -16

15

رياضيات • معادلات

إذا كان $(y - 2) + 2 = 1/3$ ، فما قيمة y ؟

ب 1

أ -1

د 2

ج 3

16

رياضيات • هندسة

ما مركز الدائرة التي معادلتها $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$ ؟

ب $(-2, 1)$

أ $(-2, -1)$

د $(2, 1)$

ج $(2, -1)$



17

رياضيات • حساب مثلثات

في مثلث قائم الزاوية، الضلع المقابل للزاوية طوله $\sin$ ، والضلع المجاور طوله $\cos$. أوجد طول الوتر.

ب $\sin + \cos$

أ 1

د $\sin$ ج $\cos$

18

رياضيات • حساب

إذا احتجت 6 قطع مستقيمة لتكوين شبكة 2×2 ، فكم عدد القطع المستقيمة لتكوين شبكة 4×4 ؟

ب 14

أ 16

د 8

ج 10

19

رياضيات • متجهات

أوجد طول المتجه AB إذا كانت نقطة بدايته $(0, 1, 2)$ ونقطة نهايته $(0, 3, 1)$.

ب 4

أ 3

د 62

ج 5

20

رياضيات • مصفوفات

ناتج عملية $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 0 \end{bmatrix}$ هو:

ب $\begin{bmatrix} 8 \\ -12 \end{bmatrix}$ أ $\begin{bmatrix} 8 & -12 \end{bmatrix}$ د $\begin{bmatrix} 12 \\ -8 \end{bmatrix}$ ج $\begin{bmatrix} 12 & 8 \end{bmatrix}$ 

21

رياضيات • متجهات

إذا كان $u = b, -2, 1, v = -2, -1, 4$ ، فما قيمة b التي تجعل المتجهين متعامدين؟

ب -3

أ -5

د 6

ج 3

22

رياضيات • دوال

ما مدى الدالة $f(x) = |x - 1| + 3$ ؟ب $(4, \infty)$ أ $[3, \infty)$ د $[2, \infty)$ ج $(-1, \infty)$

23

رياضيات • دوال

للدالة $f(x) = 2x^2 / (3x^2 - 2)$ ، خط تقارب أفقي عند:ب $y = 2/3$ أ $x = 2/3$ د $y = 0$ ج $y = -1$

24

رياضيات • دوال

ما قيمة x التي تجعل الدالة $f(x) = 1/(x^2 - 4x + 4)$ غير معرفة؟

ب 2

أ 4

د -4

ج -2



25

رياضيات • تفاضل وتكامل

أوجد ناتج $(\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 - 25))/(x - 5)$.

ب 10

أ 5

د 25

ج 14

26

رياضيات • دوال مركبة

إذا كانت $f(x) = 2/(x^2 + 5)$ و $g(x) = \sqrt{x + 10}$ ، فأوجد $[f \circ g](3)$.

ب 2/8

أ 2/14

د 2/15

ج 2/18

27

رياضيات • هندسة

في مثلث قائم: الضلعان هما 3 و $x - 1$ ، والوتر $x\sqrt{5}$. أوجد قيمة x .

ب 5

أ 25

د 1

ج 75

28

رياضيات • مصفوفات

في المصفوفة $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ ، ما قيمة العنصر a_{32} ؟

ب 2

أ 0

د 8

ج 4



29

رياضيات • تفاضل وتكامل

ما قيمة $(\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{2x+1} - \sqrt{3}) / (x - 3))$ ؟ب $3 - \sqrt{3}$ أ $3 + \sqrt{3}$

د 3

ج $\sqrt{3} - 3$

30

رياضيات • نهايات

النهاية $(\lim_{x \rightarrow \infty} (3x - 1) / (2x + 5))$ تساوي:

ب 0

أ $-1/5$

د 2

ج $3/2$

31

رياضيات • إحداثيات قطبية

الشكل (دائرة نصف قطرها 2 حول الأصل في النظام القطبي) يمثل المعادلة القطبية:

ب $r = 3$ أ $r = 2$ د $r = 6$ ج $r = 4$

32

رياضيات • تحويلات الدوال

عند إزاحة النقطة $(2, 6)$ وحدتين لليسار وثلاث وحدات للأسفل، فإن النقطة الناتجة هي:ب $(0, 3)$ أ $(-2, -6)$ د $(4, 3)$ ج $(0, -3)$ 

33

رياضيات • تفاضل وتكامل

ما قيمة $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$ ؟

ب 6

أ 0

د 8

ج 4

34

رياضيات • مشتقة

أوجد مشتقة المقدار الثابت $3\pi/4$:ب $3\pi/4$

أ 0

د π

ج 1

35

رياضيات • هندسة

إذا كانت A و B متتامتين، وكانت A و C متتامتين، فألي التالي صحيح؟

ب $mA + mB = 180^\circ$ أ $mA + mC = 180^\circ$ د $mB > mC$ ج $mB = mC$

36

رياضيات • تكامل

أوجد قيمة التكامل $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx$.ب 2π أ 4π

د 2

ج 4



37

رياضيات • هندسة

مركز القطع الزائد $((x-5)^2 / 36) - ((y+4)^2 / 49) = 1$ هو النقطة:

ب (4, 5)

أ (5, 4)

د (5, -4)

ج (-5, 4)

38

رياضيات • مصفوفات

في المصفوفة $[[7,8,9],[4,5,0],[1,2,3]]$ ، ما قيمة العنصر a_{23} ؟

ب 2

أ 0

د 8

ج 4

39

رياضيات • قطوع مخروطية

قطع زائد مركزه $(2, -4)$ وأحد بؤرتيه $(7, -4)$ ، وطول محوره القاطع 8 وحدات. ما معادلته؟ب $16(x - 2)^2 - 9(y + 4)^2 = 144$ أ $9(x - 2)^2 - 16(y + 4)^2 = 144$ د $16(x - 2)^2 + 9(y + 4)^2 = 144$ ج $9(x - 2)^2 + 16(y + 4)^2 = 144$ 



مادة

الفيزياء

٤٤ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

فيزياء • ذرة

عندما ينتقل الإلكترون من المستوى 5 إلى المستوى 3 تنطلق سلسلة:

ب باشن

أ ليमान

د هنري

ج بالمر

2

فيزياء • حركة دورانية

كوكب يدور حول نفسه كل 18 ساعة. كم سرعته الزاوية؟

ب 18π أ $\pi/18$ د 36π ج $36/2\pi$

3

فيزياء • بصريات

مرآة مقعرة نصف قطرها 40cm، وضع جسم طوله 4cm على بعد 60cm من المرآة. ما بعد الصورة عن المرآة؟

ب 20

أ 15

د 80

ج 30

4

فيزياء • وحدات

إذا تحول كيلوغرام واحد إلى طاقة، فكم تساوي بوحدة الجول؟

ب 300 مليون

أ 3 مليون

د أقل من 300 مليون

ج أكثر من 900 مليون



5

فيزياء • طاقة

إذا كان الشغل المبذول على النظام من المحيط الخارجي فإن الشغل يكون:

ب سالباً وتقل طاقة النظام

أ سالباً وتقل طاقة النظام

د موجباً وتقل طاقة النظام

ج موجباً وتزداد طاقة النظام

6

فيزياء • كهرباء

كم القدرة المستهلكة بالواط في سلك يمر فيه تيار 2A وفرق الجهد بين طرفيه 12V؟

ب 6

أ 0.166

د 24

ج 10

7

فيزياء • تيار متردد

إذا كانت القيمة العظمى للجهد تساوي $V = 1 \times 10^2$ فما القيمة الفعالة للجهد؟

ب 7.07 V

أ 70.7 V

د 707 V

ج 0.707 V

8

فيزياء • كم

تضخيم ضوئي يعتمد على الانبعاث المحفز (المحرض) للإشعاع الكهرومغناطيسي هو:

ب الاستقطاب

أ الجيود

د تحليل الضوء

ج الليزر



9

فيزياء • فيزياء نووية

نظير الرادون Rn المكون حسب المعادلة: $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow \text{Rn} + {}^4_2\text{He}$ ، نظير الرادون هو:

ب $^{222}_{88}\text{Rn}$ أ $^{222}_{86}\text{Rn}$ د $^{226}_{88}\text{Rn}$ ج $^{230}_{86}\text{Rn}$

10

فيزياء • كهرباء ساكنة

عند تقريب شحنة اختبار من شحنة موجبة أخرى، فإن فرق الجهد الكهربائي:

ب يقل

أ يزداد

د يساوي صفرا

ج لا يتغير

11

فيزياء • وحدات

أي التالي يكافئ الفولت؟

ب جول/أمبير

أ جول/كولوم

د جول/كولوم

ج كولوم/أمبير

12

فيزياء • زخم

يكون زخم النظام المكون من كرتين ثابتا ومحفوظا عندما يكون النظام:

ب معزولا ومفتوحا

أ مغلقا وممزولا

د مغلقا ومفتوحا

ج مفتوحا ومستمرا



13

فيزياء • دوبلر

حافلة تتحرك للأمام بسرعة 50 m/s بالنسبة للأرض، وتحرك راكب داخلها للخلف بسرعة 5 m/s بالنسبة للحافلة. كم تكون سرعة الراكب بالنسبة للأرض بنفس الوحدات؟

ب 45

أ 10

د 250

ج 55

14

فيزياء • كهرباء

في دائرة كهربائية تحتوي على عدة مقاومات موصل على التوازي، فإن المقاومة المكافئة:

ب تساوي أصغر مقاومة

أ تساوي أكبر مقاومة

د أصغر من أصغر مقاومة

ج أكبر من أصغر مقاومة

15

فيزياء • بصريات

نوع العدسات التي تستخدم في تجميع الضوء:

ب مستوية

أ مقعرة

د غفيرة

ج محدبة

16

فيزياء • فيزياء نووية

ما قيمة Z و A اللذان يجعلان المعادلة التالية صحيحة: $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow Y + Z$ ؟

ب Z = 90, A = 238

أ Z = 90, A = 234

د Z = 92, A = 238

ج Z = 94, A = 242



17

فيزياء • قوى

عند تحرك سيارة إلى الأمام، تدرجت أسطوانة داخلها إلى الخلف. فما السبب؟

☒ ب كتلة القصور

☐ أ كتلة الجاذبية

☐ د الوزن

☐ ج المجال الجاذبي

18

فيزياء • كم

ما قيمة اقتران الشغل بوحدة الجول إذا كان تردد العتبة للفلز $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ؟ علماً أن $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

☐ ب $0.6 \times 10^{34} \text{ J}$
☒ أ $2.65 \times 10^{19} \text{ J}$
☐ د $1.5 \times 10^{20} \text{ J}$
☐ ج 110 J

19

فيزياء • كهرباء

أي الحالتين تكون فيها مقاومة مصباح كهربائي قدرته 100 W أكبر: قبل الإضاءة أم بعد الإضاءة؟

☒ ب الحالة الثانية (بعد)

☐ أ الحالة الأولى (قبل)

☐ د الحالة الثانية نصف الأولى

☐ ج متساويتان

20

فيزياء • حرارة

احسب معامل التمدد الطولي بوحدة $1/^\circ\text{C}$ إذا كانت درجة الحرارة 50°C والطول الابتدائي 1 m وأصبح الطول النهائي 1.001 m .

☐ ب 2×10^4
☐ أ 2×10^2
☐ د 2×10^6
☒ ج 2×10^5


21

فيزياء • اهتزازات

كم يساوي التردد إذا كان عدد الاهتزازات 60 والزمن 20 ثانية؟

ب 1/3

أ 3

د 20

ج 60

22

فيزياء • فيزياء نووية

عند تحول النيوترون إلى بروتون، فإن الأشعة X المنطلقة هي $n \rightarrow p + X^0$:

ب جاما

أ بيتا

د بوزترون

ج ألفا

23

فيزياء • مغناطيسية

في المحول المثالي، العلاقة بين القدرة في الملفين الابتدائي والثانوي:

ب $P_p > P_s$ أ $P_p < P_s$ د $P_p = 2P_s$ ج $P_p = P_s$

24

فيزياء • كم

ما العملية التي تطلق فيها الذرة فوتونا عند اصطدام فوتون بها وهي في حالة إثارة وينبعث فوتون طاقته تساوي الفرق بين طاقتي المستويين؟

ب الانبعاث المحفز

أ الانبعاث التلقائي

د الارتباط التلقائي

ج الارتباط المحفز



25

فيزياء • فيزياء نووية

اندماج أنوية صغيرة لتكون نواة أكبر مع تحرر طاقة، مثل الذي يحدث في الشمس:

ب الانشطار النووي

أ الاندماج النووي

د الاحتراق النووي

ج الاضمحلال النووي

26

فيزياء • جاذبية

إذا أثبتت التجارب أن الجاذبية هي سبب سقوط الأجسام، فإن ذلك يعد:

ب قانونا علميا

أ فرضية

د متغيرا ثابتا

ج نظرية علمية

27

فيزياء • حركة دورانية

عندما يقطع الجسم إزاحة مقدارها 3π راديان، فإنها تعادل بالدرجات:ب 990° أ 270° د 360° ج 540°

28

فيزياء • جاذبية

بعد ظهور نتائج الجاذبية، ماذا تعد؟

ب نظرية

أ قانون

د استنتاج

ج نتيجة



29

فيزياء • وحدات

يستخدم العلماء النظام العشري لرفع قوى التحويلات وفق النظام:

ب الأمريكي

أ الدولي

د الأوروبي

ج الفرنسي

30

فيزياء • كهرباء

إذا كان لدينا شحنة 5C وأثرنا عليها بشغل مقداره 10J، فكم فرق الجهد بوحدة الفولت؟

ب 2

أ 1/2

د 7

ج 10

31

فيزياء • قوى

أي من القوى التالية تمثل قوة مجال؟

ب الشد

أ الدفع

د المغناطيسية

ج الاحتكاك

32

فيزياء • طيف

طيف الانبعاث الذري لعنصر ما هو:

ب مجموعة من ترددات الموجة الكهرومغناطيسية المنطلقة من ذرات العنصر

أ طيف العنصر في حالته المستقرة

د الحرارة المنطلقة نتيجة تفاعل العنصر مع العناصر الأخرى

ج حرارة الذرة الداخلية للعنصر



33

فيزياء • النسبية

الكتلة وفقاً لأينشتاين هي:

ب كتلة حركية

أ كتلة ساكنة

د طاقة حركية

ج طاقة ساكنة

34

فيزياء • بصريات

إذا وضع جسم أمام مرآة مقعرة خلف مركز التكور، فإن صفات الصورة المتكونة: حقيقية، مقلوبة، ...

ب مصغرة

أ مساوية للجسم

د خيالية

ج مكبرة

35

فيزياء • فيزياء نووية

القوة المؤثرة بين البروتونات والنيوترونات في النواة تسمى:

ب الحرارية

أ الكهربائية

د النووية

ج الكهرومغناطيسية

36

فيزياء • موجات

موجة كهرومغناطيسية طولها الموجي $2 \times 10^{-8} \text{ m}$ تنتشر في الهواء، ما ترددها بوحدة Hz علماً أن سرعة الضوء في الفراغ $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ؟ب 15×10^{15} أ 6.7×10^{17} د 6.7×10^{17} ج 15×10^{15} 

37

فيزياء • موجات

علمت أن سرعة الصوت عند درجة الصفر المئوي 331 m/s، وسرعة الصوت تزداد بمقدار 0.6 °C لكل زيادة بمقدار درجة سلسيوس واحدة. فإن سرعة الصوت عند درجة حرارة 15 m/s تساوي:

ب 333 m/s

أ 331.6 m/s

د 340 m/s

ج 337 m/s

38

فيزياء • كهرباء

إذا بذل شغل مقداره 8J لتحريك شحنة 4C من النقطة A إلى B، فإن فرق الجهد بينهما بوحدة الفولت:

ب 1/2

أ 1/32

د 32

ج 2

39

فيزياء • موجات

انحناء الضوء حول الحواجز يمثل ظاهرة:

ب الاستقطاب

أ التداخل

د التدفق

ج الحيود

40

فيزياء • كهرباء

دائرة كهربائية يمر بها تيار شدته 2 A، وفرق الجهد بين طرفيها 12 V. فما القدرة الكهربائية المستهلكة في الدائرة؟

ب 6 W

أ 0.166 W

د 24 W

ج 14 W



41

فيزياء • كهرومغناطيسية

في أنبوب أشعة المهبط، إذا كان المجالان الكهربائي والمغناطيسي متساويين فإن الإلكترونات:

ب تنجذب نحو الصفيحة السالبة

أ تنجذب نحو الصفيحة الموجبة

د تبقى ثابتة في مكانها

ج تحافظ على مسارها

42

فيزياء • موجات

في أي من الحالات التالية تتولد الإشعاعات الكهرومغناطيسية:

ب تسخين الطعام بواسطة الميكروويف

أ الحروق الجلدية بعد التعرض للشمس

د تدفئة اليدين باحتكاكهم ببعض

ج احتراق الغابات لوجود زجاج عاكس

43

فيزياء • كم

إذا اصطدم فوتون بذرة في حالة إثارة وكانت طاقة الفوتون تساوي الفرق بين مستوى الإثارة وطاقة الاستقرار، فماذا يحدث؟

ب انبعاث تلقائي

أ انبعاث محفز

د ارتباط محفز

ج ارتباط تلقائي

44

فيزياء • حالات المادة

أي حالات المادة شكلها وحجمها ثابتان وجسيماتها متلاصقة؟

ب السائلة

أ الصلبة

د البلازما

ج الغازية





مادة

الكيمياء

٤٤ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

كيمياء • تفاعل أيوني

أي العناصر التالية يتفاعل مع الكلور بنسب ثابتة لتكوين مركب أيوني؟

Al ب

Na أ

Cu د

P ج

2

كيمياء • مادة

أي مما يلي لا يعتبر مركباً؟

الماء ب

الماء أ

الهواء د

السكر ج

3

كيمياء • جدول دوري

عنصر تكافؤه صفر:

شبه فلز ب

فلز أ

خامل د

لا فلز ج

4

كيمياء • تفاعلات

أي التالي يرتبط مع Cl بنسبة 1:1؟

Al ب

Na أ

Ne د

P ج



5

كيمياء • تكوين إلكتروني

عدد المجالات الفرعية في المجال الفلكي d:

أ 1

ب 3

ج 5

د 7

6

كيمياء • أحماض

محلول مائي من كلوريد الأمونيوم $\text{PH} = 5$ ، قيمة POH له تساوي:أ 10^5 ب 10^9

ج 5

د 9

7

كيمياء • تكوين إلكتروني

عدد الإلكترونات التي يتسع لها المجال الثانوي 4d:

أ 4

ب 6

ج 10

د 14

8

كيمياء • كيمياء عضوية

أي التالي يعد صيغة رباعي كلوريد السيليكون؟

أ CCl_4 ب ClH_4 ج SiCl_4 د SeCl_4 

9

كيمياء • أحماض

أي من قيم K_a التالية تدل على الحمض الأقوى؟ب 4×10^6 أ 2×10^2 د 3×10^{12} ج 5×10^5

10

كيمياء • مخاليط

يعد ملح الطعام:

ب مخلوطا

أ عنصرا

د مركبا

ج مخلوطا

11

كيمياء • تكوين إلكتروني

أي التالي يمثل عدد المجالات الفرعية في المجال الثانوي p ؟

ب 3

أ 1

د 7

ج 5

12

كيمياء • تهجين

نوع التهجين في جزيء H_2O :ب sp^2 أ sp د sp^3d ج sp^3 

13

كيمياء • أحماض

ما هي القاعدة المرافقة للتفاعل: $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ ؟ب H_2O أ OH^- د CO_3^{2-} ج HCO_3^-

14

كيمياء • مخاليط

الملح مع الماء النقي عبارة عن:

ب مخلوط

أ مركب

د معلق

ج عنصر

15

كيمياء • كيمياء عضوية

جزيئات كبيرة تتكون من العديد من الوحدات البنائية المتكررة:

ب مونمرات

أ كيتونات

د بوليمرات

ج أميدات

16

كيمياء • غازات

عينة من غاز الأكسجين حجمها 5L وضغطها 1atm ودرجة حرارتها 500K، فإذا زاد الضغط إلى 100atm ودرجة الحرارة 1000 K، فإن حجمها يصبح:

ب 0.5 L

أ 0.1 L

د 0.05 L

ج 0.01 L



17

كيمياء • أعداد تأكسد

عدد تأكسد الكلور في $\text{Ca}(\text{ClO}_4)_2$:

ب -1

أ +7

د -5

ج +3

18

كيمياء • تفاعلات

أي العمليات التالية يمكن أن تتم في غياب الأكسجين؟

ب التحلل السكري

أ حلقة كريس

د تكوين حمض الستريك

ج نقل الإلكترون

19

كيمياء • روابط

المركب القطبي بين المركبات الأربعة:

ب H_2O أ CO_2 د CCl_4 ج CBr_4

20

كيمياء • تكوين إلكتروني

أول مستوى يملأ بالإلكترونات من المستويات الآتية:

ب 4s

أ 3d

د 4f

ج 5p



21

كيمياء • حركية كيميائية

قانون السرعة العام لتفاعل ما: $R = k[A][B]^3$. ما رتبة هذا التفاعل؟

ب الثانية

أ الأولى

د الرابعة

ج الثالثة

22

كيمياء • مخاليط

أي التالي يعد مخلوطا معلقا؟

ب ملح المائدة في كيروسين

أ سكر المائدة في الماء

د ملح الطعام في الماء

ج غاز في سائل

23

كيمياء • تفاعلات

ما نوع التفاعل: $AX + BY \rightarrow AYBX$ ؟

ب تكوين

أ تفكك

د إحلال بسيط

ج إحلال مزدوج

24

كيمياء • محاليل

السكر الذائب في الماء يعتبر:

ب مخلوط غير متجانس

أ مخلوط متجانس

د غروي

ج مخلوط معلق



25

كيمياء • كيمياء حيوية

يحتوي الحمض الأميني على مجموعتين وظيفيتين هما:

ب أمين وكربونيل

أ أمين وكربوكسيل

د أمين وهيدروكسيل

ج كربونيل وكربوكسيل

26

كيمياء • روابط

أي الجزيئات التالية قطبي؟

ب Cl_2 أ H_2O د CH_4 ج CO_2

27

كيمياء • اتزان

ما أثر انخفاض درجة الحرارة لهذا التفاعل الماص: $\text{N}_2\text{O}_4 + 55.3 \text{ kJ} \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ ؟ب زيادة قيمة K_{eq} أ زيادة كمية NO_2 د نقص كمية NO_2 ج نقص كمية N_2O_4

28

كيمياء • أعداد تأكسد

عدد تأكسد الكبريت في المركب H_2SO_4 :

ب +2

أ -2

د +8

ج +6



29

كيمياء • تفاعلات

ما نوع التفاعل في المعادلة التالية: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ ؟

ب احتراق

أ تفكك

د تكوين

ج إحلال

30

كيمياء • أعداد تأكسد

عدد تأكسد الكبريت في SO_2 :

ب +2

أ +4

د -2

ج -4

31

كيمياء • حالات المادة

أي حالات المادة شكلها وحجمها ثابتان؟

ب الحالة السائلة

أ الحالة الصلبة

د البلازما

ج الحالة الغازية

32

كيمياء • مركبات

ما الصيغة الكيميائية لفوسفات الألومنيوم؟

ب AlPO_2 أ AlPO_4 د AlPO ج Al_4PO_2 

33

كيمياء • أحياء جزيئية

أي الخيارات الآتية يعتبر صحيحا لارتباط القواعد النيتروجينية مع بعضها (في DNA)؟

T-G, A-C ☐C-G, A-T ☒C-U, A-G ☐C-T, A-G ☐

34

كيمياء • روابط

أي الروابط التالية أعلى قطبية؟

C - H ☐O - H ☒N - H ☐Si - H ☐

35

كيمياء • مركبات

ما صيغة كلوريد النحاس (II)؟

CuCl₂ ☒CuCl ☐CuCl₄ ☐CuCl₃ ☐

36

كيمياء • تكوين إلكتروني

التوزيع الإلكتروني لغاز نبيل في الدورة الثالثة:

1s² 2s² 2p⁶ 3s² 4s² ☐1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ ☒1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³ ☐1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ ☐

37

كيمياء • أكسدة-اختزال

ما المركب x الناتج من المعادلة التالية: $\text{Ag(s)} + 2\text{HNO}_3\text{(aq)} \rightarrow \text{x} + \text{NO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{O(l)}$ ؟ب ☒ $\text{AgNO}_3\text{(aq)}$ أ ☐ $\text{Ag}_2\text{O(s)}$ د ☐ AgO(s) ج ☐ $\text{AgNO}_2\text{(s)}$

38

كيمياء • تكوين إلكتروني

أقصى عدد من الإلكترونات يستوعبه المستوى الثانوي p:

ب ☐ 3أ ☐ 2د ☐ 10ج ☒ 6

39

كيمياء • تكوين إلكتروني

إذا كان $n=3$ ، فما هو المستوى الأعلى في الطاقة بين هذه المستويات الفرعية؟ب ☐ pأ ☐ sد ☐ fج ☒ d

40

كيمياء • جدول دوري

عنصر تكافؤه يساوي $(2+)$ يصنف هذا العنصر على أنه:ب ☐ غاز نبيلأ ☒ فلزد ☐ لافلزج ☐ شبه فلز

41

كيمياء • محاليل

محلول حجمه 2L وعدد مولاته 0.4 فما مولاريتته؟

ب 0.02M

أ 0.01M

د 0.2M

ج 0.1M

42

كيمياء • حاصل ذائبية

أوجد ذائبية يوديد الفضة AgI عند درجة حرارة 298K، إذا كان $K_{sp} = 4 \times 10^{-12}$. علما أن $AgI(s) \rightleftharpoons Ag(aq) + I(aq)$.

ب 2×10^{12} أ 2×10^{-6} د 2×10^{12} ج 4×10^{-6}

43

كيمياء • غازات

الكتلة المولية للعنصر a = 16 g/mol والكتلة المولية للعنصر b = 64 g/mol. احسب معدل انتشار a عن b.

ب 4

أ 2

د 1/2

ج 16

44

كيمياء • تكوين إلكتروني

نوع الإشعاع المنبعث عند انتقال الإلكترون من المستوى الخامس إلى المستوى الثالث:

ب سلسلة بالمر

أ سلسلة ليمن

د سلسلة براكيت

ج سلسلة باشن





مادة الأحياء

٥٢ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

أحياء • تصنيف

أي الكائنات التالية إذا انقسمت خلاياها تكونت صفيحة خلوية؟

ب النباتات

أ الحيوانات

د البدائيات

ج البكتيريا

2

أحياء • بيئة

خصائص الجماعة الحيوية التي توضح عدد المخلوقات الحية لكل وحدة مساحة:

ب توزيع الجماعة

أ كثافة الجماعة

د القدرة الاستيعابية

ج معدل نمو الجماعة

3

أحياء • تصنيف

أي التالي يعد حيوانا عديم التنافر؟

ب الإسفنج

أ العقرب

د الأخطبوط

ج حبار البحر

4

أحياء • تكيف

كيف يتكيف نبات الرتم الصحراوي؟

ب انعدام الأوراق والقيام بعملية البناء الضوئي في السيقان

أ تساقط لوراقه في وقت الجفاف

د تحور أوراقه إلى أشواك

ج تطول الجذور لامتصاص المزيد من الماء



5

أحياء • تكيف

أي الحيوانات الآتية تنافس الفرد في التغذية القارة؟

ب الغزال

أ الغراب

د الصقر

ج الذئب

6

أحياء • تصنيف

أي التالي يعد من السرخسيات؟

ب البرتقال

أ العرعر

د الخنشار

ج الصنوبر

7

أحياء • تطبيقات أحياء

الميكروسبوريديا طلائعيات تستخدم في صناعة:

ب المواد الكيميائية

أ المنظفات

د المبيدات الحشرية

ج الدهون

8

أحياء • هرمونات نبات

هرمون يوجد في الثمار الناضجة والأوراق المتساقطة:

ب الأكسينات

أ الإيثيلين

د السيتوكينينات

ج الجبرلينات



9

أحياء • جهاز عصبي

المخ له علاقة بكل شيء عدا:

ب التفكير

أ الإدراك الحسي

د الاتزان

ج التعلم

10

أحياء • تشريح

أي التراكيب التالية لا يوجد في بطانة الفم للإنسان؟

ب الجدار الخلوي

أ النواة

د السيتوبلازم

ج الغشاء الخلوي

11

أحياء • كيمياء حيوية

أي المصطلحات التالية تعرف بأنها مادة كيميائية وتتواصل بها بعض المخوقات ولا تستطيع المفترسات كشفها؟

ب الهرمونات

أ الهرمونات

د البروتينات

ج الدهون

12

أحياء • وراثة

أي مما يلي متأثر بالجنس؟

ب الأنيميا المنجلية

أ الصلع

د عمى الألوان

ج الهيموفيليا



13

أحياء • تصنيف

أي التالي يعد من السرخسيات؟

ب البرتقال

أ العرعر

د الصنوبر

ج الخنشار

14

أحياء • تصنيف

يحدث التزاوج في الحيوانات بين أفراد:

ب الفصيلة الواحدة

أ العائلة الواحدة

د الرتبة

ج النوع الواحد

15

أحياء • دوران

أي الأوعية التالية يحمل دما مؤكسجاً؟

ب الوريد الرئوي

أ الشريان الرئوي

د الوريد الأجوف العلوي

ج الوريد الأجوف السفلي

16

أحياء • أحياء جزئية

عند دراسته لجزيء DNA وفق قاعدة تشارجاف وجدت أن كمية السيتوسين فيه نسبة الأدينين تساوي 30%، فما نسبة الأدينين؟

ب 20%

أ 10%

د 40%

ج 30%



17

أحياء • تشرح

عند حدوث ضرر في الهيكل الطرفي أي الآتي يتضرر؟

ب الأضلاع

أ العمود الفقري

د الحوض

ج القفص

18

أحياء • تصنيف

نوع القشور في سمكة القرش:

ب مشطية

أ قرصية

د لامعة

ج صفائحية

19

أحياء • هرمونات

أي الهرمونات التالية تنتج في المبيض؟

ب البروجستيرون (الإستروجين)

أ الأكسيتوسين

د التستوستيرون

ج الجلوكاجون

20

أحياء • تصنيف

سمك القرش مثال لـ:

ب اللافيكات

أ الأسماك العظمية

د الأسماك الغضروفية

ج اللافيقيات



21

أحياء • خلية

أي التراكيب التالية يحيط بالفضاء البلازمي في الخلية النباتية؟

ب الغشاء الخلوي

أ الهيكل الخلوي

د الشبكة الإندوبلازمية

ج الجدار الخلوي

22

أحياء • تكاثر

أي العوامل التالية لا يؤثر في كثافة المخلوقات الحية؟

ب الافتراس

أ المرض

د الاحتراق

ج التنافس

23

أحياء • تصنيف

أي المخلوقات التالية كائنة؟

ب الدب

أ الضبع

د الراكون

ج القرد

24

أحياء • تصنيف

مخلوق يمحي من تجلط (تخثر) الدم ويستخدم في الطب البديل في الحجامة:

ب العلق

أ البلاناريا

د المحار

ج الفيلاريا



25

أحياء • هرمونات

إذا سقط لاعب وتألم، ماذا يفرز الجسم لتخفيف الألم؟

ب الأدرينالين

أ هرمون النمو

د الإندوفينات

ج الكورتيزول

26

أحياء • فيروسات

أي الفيروسات التالية مادته الوراثية عبارة عن RNA؟

ب القوباء

أ جدري

د الإنفلونزا

ج الإيدز

27

أحياء • تنفس

مرض يكثر يصيب الرئتين ويقلل فعالية تبادل الغازات بين الهواء والدم:

ب الإنفلونزا

أ سرطان الرئة

د الربو

ج السل الرئوي

28

أحياء • سلوك

معرفة أسماك السلمون للنهر الذي قست به سلوك:

ب تعود

أ مطبوع

د إدراكي

ج تعود



29

أحياء • تشرح

أي من الحيوانات الثديية التالية فأرت؟

أ الأسد

ب البقرة

ج الراكون

د الجمل

30

أحياء • أمراض

مرض يتم تحديده بوجود بقعة حمراء في مؤخرة العين:

أ المهاق

ب الجلاكتوسيميا

ج التليف الكبسي

د تاي-ساكس

31

أحياء • كيمياء حيوية

أي التالي ليس من وظائف الشبكة الإندوبلازمية الملساء؟

أ تكوين الدهون

ب تكوين الكربوهيدرات

ج تكوين البروتينات

د إزالة السموم

32

أحياء • بيئة

لوحظ في إحدى المزارع أن تركيز السموم في التربة كان مرتفعاً، فتم وضع مواد داخل أنسجة النباتات لمساعدتها على امتصاص السموم وطرحها خارج البيئة. ما الاسم الذي يطلق على هذه العملية؟

أ زيادة حيوية

ب إثراء غذائي

ج معالجة حيوية

د وقاية حيوية



33

أحياء • سلوك

دخلت عائشة مع عائلتها إلى غابة فسمعت صباح قردة، يدل ذلك التصرف على:

ب الصراع

أ تحديد منطقة النفوذ

د الإيثار

ج السيادة

34

أحياء • سلوك

عندما يدخل طائر في عش طائر ثاني، ويتخلص من بيض الطائر الثاني، فإن العلاقة بين هذه الطيور تعد:

ب تطفل

أ تنافس

د تعايش

ج تطفل

35

أحياء • هرمونات

هرمون يرفع مستوى السكر في الدم:

ب جلوكاجون

أ كورتيزول

د أدرنالين

ج أدوستيرون

36

أحياء • كيمياء حيوية

أي المصطلحات التالية تعرف بأنها مادة كيميائية وتتواصل بها بعض المخلوقات ولا تستطيع المفترسات كشفها؟

ب الهرمونات

أ الهرمونات

د البروتينات

ج الدهون



37

أحياء • سلوك

معرفة أسماك السلمون التركيب الكيميائي للمياه التي وضعت بيضها فيه، يعتبر هذا السلوك:

ب مطبوع

أ تعود

د إجرائي شرطي

ج إدراكي حسي

38

أحياء • تصنيف

مخلوق يعيش على الشاطئ، له زوجان من قرون الاستشعار، ويتنفس بالخياشيم المائية وله عینان مركبتان وخمسة أزواج من الأرجل. أي من الكائنات التالية ينطبق عليها هذا الوصف؟

ب الحشرات

أ العنكبوتيات

د القشريات

ج المفصليات

39

أحياء • تشرح

ما وظيفة الحصى في القانصة عند الطيور؟

ب إخراج الفضلات

أ تخزين الغذاء

د تنظيم درجة حرارة الجسم

ج طحن الغذاء

40

أحياء • أحياء جزيئية

أظهر التحليل الكيميائي لعينة من الحمض النووي DNA بأن 21% من القواعد النيتروجينية عبارة عن أدنين، فكم نسبة السيتوسين؟

ب 29%

أ 21%

د 71%

ج 51%



41

أحياء • خلية

السنترولير ينقسم وينضج صفيحة خلوية في الخلية:

ب الحيوانية

أ النباتية

د البكتيرية

ج البدائية

42

أحياء • أمراض

الحشرة التي تسبب مرض النوم الأمريكي:

ب التنس تسي

أ الردوفيد

د البلازموديوم

ج الأنوفليس

43

أحياء • خلية

يضم الجهاز المغزلي في الخلايا الحيوانية جميع التراكيب التالية عدا:

ب السنتروميير

أ الخيوط المغزلية

د الألياف النجمية

ج المريكزات

44

أحياء • تصنيف

إذا وجدت أن هناك مخلوقين ينتميان لنفس الشعبة هذا يعني أنهما يجب أن ينتميا تصنيفا لنفس:

ب المملكة

أ الرتبة

د الطائفة

ج الفصيلة



45

أحياء • بيئة

المخلوقات التي توفر الطاقة والغذاء لجميع المخلوقات الحية:

ب الذاتية

أ الكانسة

د الغازية

ج المحللة

46

أحياء • مناعة

A. شخص حدث له حادث، ما فصيلة الدم التي يجب أن يأخذوها لإسعافه؟ علما أن فصيلة الشخص

ب B لاحتوائها أجسام مضادة O،

أ A لأنه يحوي أجسام مضادة A،

د B و A لعدم احتوائها أجسام مضادة AB،

ج A لاحتوائها أجسام مضادة B،

47

أحياء • تكيف

ما هو الحيوان الذي لا يعيش في الصحراء؟

ب الجمل

أ القرد

د الأفاعي

ج الضب

48

أحياء • بيئة

أضرار ذبابة المنزل؟

ب تدمير المحاصيل

أ تسبب حمى التيفوئيد

د المالاريا

ج تهاجم النخيل في السعودية



49

أحياء • تشرح

أي نوع من الديدان يعيش في الجهاز الليمفاوي؟

ب الخطافية

أ الديوسية

د الإسكارس

ج الفيلاريا

50

أحياء • خلية

كل الآتي مغلف بغشاء عدا:

ب المريكزات

أ الشبكة الإندوبلازمية

د فجوات

ج الرايوسومات

51

أحياء • وراثية

تم تكليف مجموعة من الأطباء بمهمة الفحص حادث سير. ولم يكن لديهم معلومات أن فصائل دم المصابين. الخيار السليم لهم أن يحملوا معهم من فصائل دم:

ب B

أ A

د O

ج AB

52

أحياء • تشرح

يعد الطحال أحد أجزاء الجهاز:

ب الليمفي

أ العضلي

د الهضمي

ج التنفسي





مدارك النخبة

انتهى الإصدار

شكرا لاختيارك مدارك النخبة.

الإصدارات القادمة تنشر فور صدور كل فترة.

تسريبات أول بأول

شرح بسيط لكل سؤال

تدريب ذكي + اختبارات محاكية

madarekelite.com

سجل الآن وافتح +٤.٢٠٠ سؤال

للدعم: واتساب +966553339885

@madarekelite